

Modul Ajar 1.3

SISTEM PERSAMAAN LINIER

C. Sistem Persamaan Linier dengan Tiga Variabel

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Persamaan linier tiga variabel, yaitu persamaan yang mengandung tiga variabel dengan pangkat tertinggi satu. Bentuk umumnya $ax + by + cz + d = 0$. Dalam hal ini a , b dan c masing-masing dinamakan koefisien dari x , y dan z , sedangkan d dinamakan konstanta.

Metoda menentukan himpunan penyelesaiannya adalah

- (a) Metoda substitusi
- (b) Metoda eliminasi

Namun dalam prakteknya kedua metoda itu dipakai bersamaan dalam satu soal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini :

01. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$x + 3y - 3z = -7$$

$$2x - 2y + z = 8$$

$$2x + y + z = 5$$

Jawab

$$\text{Misalkan : } x + 3y - 3z = -7 \dots\dots\dots (1)$$

$$2x - 2y + z = 8 \dots\dots\dots (2)$$

$$2x + y + z = 5 \dots\dots\dots (3)$$

$$(2)(3) \quad 2x - 2y + z = 8$$

$$2x + y + z = 5 \quad -$$

$$-3y = 3$$

$$y = -1$$

$$(1)(2) \quad x + 3y - 3z = -7 \quad \left| \begin{array}{l} (2) \longrightarrow 2x + 6y - 6z = -14 \\ (1) \longrightarrow 2x - 2y + z = 8 \end{array} \right. \quad -$$

$$2x - 2y + z = 8$$

$$-3y = 3$$

$$2x - 2y + z = 8 \quad -$$

$$8y - 7z = -22$$

$$8y - 7z = -22$$

$$8(-1) - 7z = -22$$

$$-8 - 7z = -22$$

$$-7z = -14$$

$$z = 2$$

$$x + 3y - 3z = -7$$

$$x + 3(-1) - 3(2) = -7$$

$$x - 3 - 6 = -7$$

$$x - 9 = -7$$

$$x = 2$$

Jadi himpunan penyelesaiannya $H = \{(2, -1, 2)\}$

02. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$2x + y + 3z = 1$$

$$2x - 3y + 4z = -5$$

$$x + 2y - z = 7$$

Jawab

$$\text{Misalkan : } 2x + y + 3z = 1 \dots\dots\dots (1)$$

$$2x - 3y + 4z = -5 \dots\dots\dots (2)$$

$$x + 2y - z = 7 \dots\dots\dots (3)$$

$$\begin{array}{rcl} (1)(2) & 2x + y + 3z = 1 & \\ & 2x - 3y + 4z = -5 & \underline{\hspace{1cm}} \\ & 4y - z = 6 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (1)(3) & 2x + y + 3z = 1 & \left| \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 2x + y + 3z = 1 \\ (2) \longrightarrow 2x + 4y - 2z = 14 \end{array} \right. \\ & x + 2y - z = 7 & \underline{\hspace{1cm}} \\ & -3y = 3 & \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & \underline{\hspace{1cm}} \\ & & -3y + 5z = -13 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 4y - z = 6 & (5) & \longrightarrow 20y - 5z = 30 \\
 -3y + 5z = -13 & (1) & \longrightarrow -3y + 5z = -13 \\
 \hline
 -8 - 7z = -22 & & 17y = 17 \\
 & & y = 1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 4y - z &= 6 \\
 4(1) - z &= 6 \\
 4 - z &= 6 \\
 4 - 6 &= z \\
 z &= -2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1)(6)(7) \quad 2x + y + 3z &= 1 \\
 2x + (1) + 3(-2) &= 1 \\
 2x + 1 - 6 &= 1 \\
 2x - 5 &= 1 \\
 2x &= 6 \\
 x &= 3
 \end{aligned}$$

Jadi himpunan penyelesaiannya $H = \{(3, 1, -2)\}$

03. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$2x + 3y - 3z = 10$$

$$2x - y + 2z = 1$$

$$4x + 4y + z = 11$$

Jawab

$$\text{Misalkan : } 2x + 3y - 3z = 10 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$2x - y + 2z = 1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$4x + 4y + z = 11 \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$\begin{array}{rcl}
 (1)(3) & \begin{array}{l} 2x + 3y - 3z = 10 \\ 4x + 4y + z = 11 \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 2x + 3y - 3z = 10 \\ (3) \longrightarrow 12x + 12y + 3z = 33 \end{array} \right. + \\
 & & \hline
 & & 14x + 15y = 43
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 (2)(3) & \begin{array}{l} 2x - y + 2z = 1 \\ 4x + 4y + z = 11 \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 2x - y + 2z = 1 \\ (2) \longrightarrow 8x + 8y + 2z = 22 \end{array} \right. - \\
 & & \hline
 & -3y = 3 & -6x - 9y = -21 \\
 & & \hline
 & & 2x + 3y = 7
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 (4)(5) & \begin{array}{l} 14x + 15y = 43 \\ 2x + 3y = 7 \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 14x + 15y = 43 \\ (7) \longrightarrow 7x + 21y = 49 \end{array} \right. - \\
 & & \hline
 & -8 - 7z = -22 & -6y = -6 \\
 & & \hline
 & & y = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (5)(6) \quad 2x + 3y = 7 \\
 2x + 3(1) = 7 \\
 2x + 3 = 7 \\
 2x = 4 \\
 x = 2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (1)(6)(7) \quad 2x + 3y - 3z = 10 \\
 2(2) + 3(1) - 3z = 10 \\
 4 + 3 - 3z = 10 \\
 7 - 3z = 10 \\
 -3z = 3 \\
 z = -1
 \end{array}$$

Jadi himpunan penyelesaiannya $H = \{(2, 1, -1)\}$

04. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$2x + y = 2$$

$$x - 3z = -7$$

$$2y + 3z = 5$$

Jawab

Diketahui : $2x + y + 0z = 2$ (1)

$$x + 0y - 3z = -7$$
 (2)

$$0x + 2y + 3z = 5$$
 (3)

Maka

$$\begin{array}{rcl} (1)(2) & \begin{array}{l} 2x + y + 0z = 2 \\ x + 0y - 3z = -7 \end{array} & \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 2x + y + 0z = 2 \\ (2) \longrightarrow 2x + 0y - 6z = -14 \\ \hline y + 6z = 16 \end{array} \end{array} \quad \text{..... (4)}$$

$$\begin{array}{rcl} (3)(4) & \begin{array}{l} 2y + 3z = 5 \\ y + 6z = 16 \end{array} & \begin{array}{l} (1) \longrightarrow 2y + 3z = 5 \\ (2) \longrightarrow 2y + 12z = 32 \\ \hline -9z = -27 \\ z = 3 \end{array} \end{array} \quad \text{..... (5)}$$

$$y + 6z = 16 \quad \text{..... (4)}$$

$$z = 3 \quad \text{..... (5)}$$

Maka (4)(5) $y + 6(3) = 16$

$$y + 18 = 16$$

$$y = -2 \quad \text{..... (6)}$$

$$(5)(6)(1) \quad 2x + y = 2$$

$$2x + (-2) = 2$$

$$2x - 2 = 2$$

$$2x = 4 \longrightarrow x = 2$$

$$\text{Jadi } H = \{2, -2, 3\}$$

04. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$\frac{x}{6} - \frac{y}{4} - \frac{z}{4} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} - z = \frac{10}{3}$$

$$2x + y - z = 6$$

Jawab

$$\frac{x}{6} - \frac{y}{4} - \frac{z}{4} = \frac{1}{6} \quad \left| \begin{array}{l} (12) \longrightarrow 2x - 3y - 3z = 2 \dots\dots\dots (1) \end{array} \right.$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} - z = \frac{10}{3} \quad \left| \begin{array}{l} (6) \longrightarrow 2x + 3y - 6z = 20 \dots\dots\dots (2) \end{array} \right.$$

$$2x + y - z = 6 \dots\dots\dots (3)$$

Maka

$$(1)(2) \quad 2x - 3y - 3z = 2$$

$$2x + 3y - 6z = 20$$

$$\hline -6y + 3z = -18 \dots\dots\dots (4)$$

$$\begin{array}{rcl}
 (1)(3) & 2x - 3y - 3z = 2 & \\
 & 2x + y - z = 6 & \\
 \hline
 & -4y - 2z = -4 & | \quad (: -2) \\
 & 2y + z = 2 & \dots\dots\dots (5)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 (4)(5) & -6y + 3z = -18 & | \quad (1) \longrightarrow -6y + 3z = -18 \\
 & 2y + z = 2 & | \quad (3) \longrightarrow 6y + 3z = 6 \\
 & & \hline
 & & 6z = -12 \\
 & & z = -2 \dots\dots\dots (6)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 (6)(5) & 2y + z = 2 & \\
 & 2y - 2 = 2 & \\
 & 2y = 4 & \longrightarrow y = 2 \dots\dots\dots (7)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 (6)(7)(1) & 2x - 3y - 3z = 2 & \\
 & 2x - 3(2) - 3(-2) = 2 & \\
 & 2x - 6 + 6 = 2 & \\
 & 2x = 2 & \longrightarrow x = 1
 \end{array}$$

Jadi $H = \{1, 2, -2\}$

05. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$\begin{array}{l}
 \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{2}{z} = 2 \\
 \frac{3}{x} - \frac{4}{y} + \frac{2}{z} = 3 \\
 \frac{1}{x} - \frac{2}{y} - \frac{4}{z} = 3
 \end{array}$$

Jawab

$$\text{Misal : } A = \frac{1}{x} \quad B = \frac{1}{y} \quad C = \frac{1}{z}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{2}{z} = 2 \longrightarrow A + 2B + 2C = 2 \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{3}{x} - \frac{4}{y} + \frac{2}{z} = 3 \longrightarrow 3A + 4B + 2C = 3 \dots\dots\dots(2)$$

$$\frac{1}{x} - \frac{2}{y} - \frac{4}{z} = 3 \longrightarrow A - 2B - 4C = 3 \dots\dots\dots(3)$$

$$A + 2B + 2C = 2 \dots\dots\dots(1)$$

$$3A + 4B + 2C = 3 \dots\dots\dots(2)$$

$$A - 2B - 4C = 3 \dots\dots\dots(3)$$

Maka

$$\begin{array}{rcl} (1)(2) & A + 2B + 2C = 2 & | \quad (2) \longrightarrow 2A + 4B + 4C = 4 \\ & 3A + 4B + 2C = 3 & | \quad (1) \longrightarrow 3A + 4B + 2C = 3 \\ & & \hline & & -A \quad + 2C = 1 \dots\dots\dots(4) \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (1)(3) & A + 2B + 2C = 2 \\ & A - 2B - 4C = 3 \\ & \hline & + \\ & 2A \quad - 2C = 5 \dots\dots\dots(5) \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (4)(5) & -A + 2C = 1 \\ & 2A - 2C = 5 \\ & \hline & + \\ & A + 0 = 6 \longrightarrow A = 6 \dots\dots\dots(6) \end{array}$$

$$(6)(5) \quad 2(6) - 2C = 5$$

$$12 - 2C = 5$$

$$7 = 2C \longrightarrow C = 7/2 \dots\dots\dots (7)$$

$$(6)(7)(1) \quad A + 2B + 2C = 2$$

$$6 + 2B + 2(7/2) = 2$$

$$6 + 2B + 7 = 2$$

$$2B + 13 = 2$$

$$2B = -11 \longrightarrow B = -11/2$$

$$\text{Jadi : } \frac{1}{x} = 6 \longrightarrow x = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{7}{2} \longrightarrow 2 = 7y$$

$$y = \frac{2}{7}$$

$$\frac{1}{z} = -\frac{11}{2} \longrightarrow 2 = -11z$$

$$z = -\frac{2}{11}$$

$$\text{Sehingga } H = \{1/6, 2/7, -2/11\}$$

06. Dengan metoda campuran, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier :

$$xy + xz - yz = 3$$

$$xy - xz + yz = 1$$

$$xy - 2xz - yz = 6$$

Jawab

$$\text{Misal : } xy = A \quad xz = B \quad yz = C$$

Maka :

$$xy + xz - yz = 3 \longrightarrow A + B - C = 3 \dots\dots\dots (1)$$

$$xy - xz + yz = 1 \longrightarrow A - B + C = 1 \dots\dots\dots (2)$$

$$xy - 2xz - yz = 6 \longrightarrow A - 2B - C = 6 \dots\dots\dots (3)$$

$$\begin{array}{rcl} (1)(2) & A + B - C = 3 & \\ & A - B + C = 1 & \\ \hline & 2A & = 4 \\ & A = 2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (1)(3) & A + B - C = 3 & \\ & A - 2B - C = 6 & \\ \hline & 3B & = -3 \\ & B = -1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (2) & A - B + C = 1 & \\ & 2 - (-1) + C = 1 & \\ & 3 + C = 1 & \\ & C = -2 & \end{array}$$

$$\text{Sehingga : } A = xy = 2 \quad B = xz = -1 \quad C = yz = -2$$

$$\text{Maka : } xy \cdot xz = (2)(-1)$$

$$x^2 \cdot yz = -2$$

$$x^2 \cdot (-2) = -2$$

$$x^2 = 1$$

$$x = 1 \text{ atau } x = -1$$

$$\begin{array}{ll} \text{Untuk } x = 1 \longrightarrow xy = 2 & xz = -1 \\ & (1)y = 2 \quad (1)z = -1 \\ & y = 2 \quad z = -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Untuk } x = -1 \longrightarrow xy = 2 & xz = -1 \\ & (-1)y = 2 \quad (-1)z = -1 \\ & y = -2 \quad z = 1 \end{array}$$

$$\text{Jadi } H = \{(1, 2, -1), (-1, -2, 1)\}$$

07. Diberikan sistem persamaan linier :

$$\frac{x+2z}{2} + \frac{3y+2}{6} = 2$$

$$\frac{2x+z}{2} + \frac{1-3y}{3} = 1$$

Tentukanlah nilai $x + y$

Jawab

$$\begin{aligned} \frac{x+2z}{2} + \frac{3y+2}{6} = 2 \quad | \quad (6) \longrightarrow & 3(x+2z) + (3y+2) = 12 \\ & 3x + 6z + 3y + 2 = 12 \\ & 3x + 3y + 6z = 12 - 2 \\ & 3(x+y) + 6z = 10 \dots\dots\dots (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2x+z}{2} - \frac{1-3y}{3} = 1 \quad | \quad (6) \longrightarrow & 3(2x+z) - 2(1-3y) = 6 \\ & 6x + 3z - 2 + 6y = 6 \\ & 6x + 6y + 3z = 6 + 2 \\ & 6(x+y) + 3z = 8 \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl} (1)(2) & 6(x+y) + 3z = 8 & | \quad (2) \longrightarrow 12(x+y) + 6z = 16 \\ & 3(x+y) + 6z = 10 & | \quad (1) \longrightarrow 3(x+y) + 6z = 10 \\ & & \hline & & 9(x+y) = 6 \\ & & (x+y) = 6/9 = 2/3 \end{array}$$

SOAL LATIHAN

01. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} x - y = 1 \\ x + y + z = 4 \\ 2x + 2y - z = 5 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 = \dots$$

(metoda substitusi)

- A. 8
- B. 6
- C. 4
- D. 2
- E. -2

02. Jika himpunan penyelesaian dari sistem :

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 2y + 3z = 14 \\ 3x - y + 4z = 8 \\ 5x + y + 2z = 12 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 =$$

.... (metoda substitusi)

- A. 6
- B. 2
- C. 0
- D. -2
- E. -6

03. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} 3x + 4y + 2z = 2 \\ 4x - 3y + z = 11 \\ x - 2y - z = 4 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 =$$

.... (metoda substitusi)

- A. 6
- B. 3
- C. 1
- D. 0
- E. -5

04. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 2 \\ x - 3z = -7 \\ 2y + 3z = 5 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 = \dots$$

(metoda substitusi)

- A. 24
- B. 12
- C. -6
- D. -12
- E. -24

05. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier

:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - z = 9 \\ 2x + y + z = 3 \\ 3x - y + z = -2 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 =$$

.... (metoda eliminasi)

- A. 24
- B. 12
- C. 8
- D. -4
- E. -6

06. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y - z = 3 \\ 2x - y - z = -1 \\ 2x + 3y + z = 9 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 =$$

.... (metoda eliminasi)

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1

07. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} a - 2b + 3c = 10 \\ 2a - b - c = 3 \\ 3a - 3b - 2c = 5 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{a_1, b_1, c_1\} \text{ maka Nilai } a_1 + b_1 + c_1 =$$

.... (metoda eliminasi)

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

08. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x}{6} - \frac{y}{4} - \frac{z}{4} = \frac{1}{6} \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} - z = \frac{10}{3} \\ x + \frac{3y}{2} + \frac{z}{3} = 6 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 =$$

.... (metoda eliminasi)

- A. -6
- B. -4
- C. 3
- D. 4
- E. 6

09. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}z = -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z = 4 \\ \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}y + \frac{1}{2}z = 1 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 + y_1 + z_1$$

- A. 4
- B. 6
- C. 0
- D. 2
- E. 5

10. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{2}{z} = 2 \\ \frac{3}{x} - \frac{4}{y} + \frac{2}{z} = 3 \\ \frac{1}{x} - \frac{2}{y} - \frac{4}{z} = 3 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1$$

- A. -4
- B. -2
- C. 2
- D. 4
- E. 6

11. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{aligned} \frac{2}{x} + \frac{4}{y} - \frac{1}{z} &= 3 \\ \frac{3}{x} - \frac{2}{y} - \frac{1}{z} &= 2 \\ \frac{1}{x} + \frac{6}{y} + \frac{1}{z} &= 8 \end{aligned} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1 =$$

- A. 1/4
- B. 1/6
- C. 1/3
- D. 1/2
- E. 2/3

12. Jika penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{aligned} xy + xz - yz &= 3 \\ xy - xz + yz &= 1 \\ xy - 2xz - yz &= 6 \end{aligned} \right\} \text{ adalah } x_1, y_1 \text{ dan } z_1 \text{ maka nilai } x_1 \cdot y_1 \cdot z_1$$

- A. 2 dan -2
- B. 3 dan -3
- C. 4 dan -4
- D. 5 dan -5
- E. 6 dan -6

13. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} xy + xz + yz = 11 \\ xy + xz - yz = 5 \\ xy - xz + yz = -1 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{x_1, y_1, z_1\} \text{ maka nilai } x_1 + y_1 + z_1$$

- A. 3 dan -3
- B. 4 dan -4
- C. 5 dan -5
- D. 6 dan -6
- E. 8 dan -8

14. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier :

$$\left. \begin{array}{l} 3x - py + z = 2 \\ px + 3y - qz = 5 \\ qx + 5y + rz = -1 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{2, 1, -2\} \text{ maka nilai } p + q + r$$

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

15. Jika persamaan $\frac{x+z}{2} + \frac{3y+1}{6} = 2$ dan $\frac{2x+z}{2} - \frac{1-3y}{3} = 1$.

Maka nilai $x + y = \dots$

- A. 9
- B. 3
- C. 2
- D. -1
- E. -3

16. Jumlah tiga buah bilangan adalah 12. Bilangan kedua nilainya tiga kali bilangan pertama. Jika bilangan ketiga ditambah bilangan pertama hasilnya sama dengan bilangan kedua. Maka hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah ...
- A. 48
 - B. 42
 - C. 36
 - D. 32
 - E. 24

17. Diketahui sistem persamaan $x + y + z = 12$
 $x + 2y - z = 12$
 $x + 3y + 3z = 24$

Jika penyelesaiannya adalah $\{(x_0, y_0, z_0)\}$, maka nilai dari $x_0 : y_0 : z_0 = \dots$

- A. 1 : 2 : 4
 - B. 1 : 4 : 3
 - C. 3 : 2 : 1
 - D. 3 : 1 : 9
 - E. 6 : 1 : 6
18. Diketahui tiga bilangan a, b dan c. Nilai rata-rata ketiga bilangan itu sama dengan 16. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Perbandingan ketiga bilangan itu berturut-turut adalah
- A. 6 : 5 : 7
 - B. 5 : 6 : 13
 - C. 6 : 5 : 13
 - D. 6 : 7 : 11
 - E. 7 : 6 : 11